

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A кососимметричная ($A^T = -A$). Система описывает консервативную физическую систему (например, идеальный волновод).

Варианты: Любой градиентный метод, Обобщенный минимум невязки (GMRES) или симплектический интегратор, Adam, Тяжелый шарик.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A имеет вид диагональной плюс матрица ранга один ($D + uv^T$). Требуется найти все собственные значения за время быстрее, чем $O(n^3)$.

Варианты: Характеристическое уравнение (через секулярное уравнение), Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости при оптимизации по независимым направлениям

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    v = beta * v - alpha * g
    x = x + v
    v = v + 0.01 * v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A блочно-диагональная, каждый блок имеет свой масштаб значений (10^{-3} и 10^6). Единый глобальный шаг обучения заставляет осциллировать либо быстрые, либо медленные моды.

Варианты: Heavy Ball, Adam, Метод Якоби, Сопряженные градиенты.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная ленточная матрица жесткости из метода конечных элементов. На практике требуется отделить собственные значения, попадающие в узкий энергетический интервал $[a, b]$.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Зейделя

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
m = zeros_like(x); v = zeros_like(x)
for t from 1 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    m = beta1 * m + (1 - beta1) * g
    v = beta2 * v + (1 - beta2) * (g ** 2)
    m_hat = m / (1 - beta1**t)
    v_hat = v / (1 - beta2**t)
    x = x - alpha * m_hat / (sqrt(v_hat) + eps)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, настолько велика, что даже хранение одного вектора импульса предыдущего шага (v_{k-1}) вызывает свопинг данных на диск между итерациями.

Варианты: Тяжелый шарик, Нестеров, SVG (SVRG), Adam.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная матрица A размера 50×50 . Требуется вычислить все собственные значения с максимально возможной точностью (близкой к машинной эпсилон) на многопроцессорной системе.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости при оптимизации по независимым направлениям

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    v = beta * v - alpha * g
    x = x + v
    v = v + 0.01 * v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A размера $10^9 \times 10^5$, данные поступают бесконечным потоком (строки невозможно перечитать). Решается задача наименьших квадратов $\min_x \|Ax - b\|_2^2$.

Варианты: Heavy Ball, SGD, Adam, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A является симметричной и трехдиагональной (все ненулевые элементы сосредоточены только на главной диагонали и двух соседних). Требуется найти все собственные значения с высокой точностью.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Основные принципы квазиньютоновских методов. BFGS.

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
p, q = argmax_abs_offdiag(A)
phi = 0.5 * atan2(2 * A[p,q], A[q,q] - A[p,p])
c = cos(phi); s = sin(phi)
G = eye(n)
G[p,p] = c; G[q,q] = c
G[p,q] = -s
G[q,p] = -s
A = G.T @ A @ G
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A симметричная положительно определенная (SPD), разреженная, размерности $10^6 \times 10^6$, число обусловленности $\kappa(A) = 5$. Система возникает из дискретизации уравнения Пуассона на сетке.

Варианты: Adam, SGD, Метод Якоби, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A имеет вид диагональной плюс матрица ранга один ($D + uv^T$). Требуется найти все собственные значения за время быстрее, чем $O(n^3)$.

Варианты: Характеристическое уравнение (через секулярное уравнение), Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости при оптимизации по независимым направлениям

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
D_inv = diag(1 / a_i for i in range(n))
```

```
R = A - diag(A)
```

```
for k from 0 to max_iter :
```

```
    x_new = zeros_like(x)
```

```
    for i from 0 to n-1:
```

```
        sum_val = b[i] - dot(R[i, :], x)
```

```
        x_new[i] = D_inv[i] * sum_val
```

```
    if norm(x_new - x) < tolerance:
```

```
        break
```

```
x = copy(x_new)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A прямоугольная ($m < n$), недоопределенная система. Требуется найти решение с минимальной нормой $\|x\|_2$.

Варианты: Метод Якоби, Минимизация нормы через псевдообратную (решается двойственной задачей методами первого порядка), SGD, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A уже находится в верхней форме Хессенберга. Вам нужно завершить процесс диагонализации стандартным промышленным методом библиотеки LAPACK.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Якоби

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    lookahead_x = x + beta * v
    g = grad_f(lookahead_x)
    v = beta * g - alpha * g
    x = x + v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A несимметричная, квадратная, сильно не нормальная. Прямое применение методов к системе $Ax = b$ приводит к расходимости из-за комплексных собственных чисел с большой мнимой частью.

Варианты: Градиентный спуск, Адамар, GMRES, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A размера 2×2 , заданная аналитически: $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Требуется найти точное решение в радикалах для учебной задачи.

Варианты: Степенной метод, Характеристическое уравнение, QR-алгоритм, Метод Якоби.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Якоби

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    v = beta * v - alpha * g
    x = x + v
    v = v + 0.01 * v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, умеренно обусловлена ($\kappa(A) \approx 100$). Требуется аналитическая гарантия скорости сходимости вида $O(1/k^2)$ без необходимости вычислять спектральный радиус.

Варианты: Тяжелый шарик, Нестеров, SVG, SGD.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная ленточная матрица жесткости из метода конечных элементов. На практике требуется отделить собственные значения, попадающие в узкий энергетический интервал $[a, b]$.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Якоби

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
for epoch from 0 to  $\max_{epoch}$  :
```

```
for batch_x, batch_y in DataLoader:
```

```
g = compute_stochastic_gradient(batch_x, batch_y, x)
```

```
x = x - alpha * g
```


Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, но зашумлена случайными ошибками округления при передаче по сети распределенного кластера. Градиент доступен только с аддитивным белым шумом.

Варианты: Deterministic Heavy Ball, SGD с убывающим шагом, Adam, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A уже находится в верхней форме Хессенберга. Вам нужно завершить процесс диагонализации стандартным промышленным методом библиотеки LAPACK.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Зейделя

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы. `b = randomvector(n); b = b / norm(b) for k from 0 to maxiter: bnew = A @ b lambdaest = bnew[0] / b[0] if b[0] != 0 else 0 bnew = bnew / norm(bnew) if norm(bnew - b) < tolerance: break b = bnew`

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A кососимметричная ($A^T = -A$). Система описывает консервативную физическую систему (например, идеальный волновод).

Варианты: Любой градиентный метод, Обобщенный минимум невязки (GMRES) или симплектический интегратор, Adam, Тяжелый шарик.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A имеет вид диагональной плюс матрица ранга один ($D + uv^T$). Требуется найти все собственные значения за время быстрее, чем $O(n^3)$.

Варианты: Характеристическое уравнение (через секулярное уравнение), Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости при оптимизации по независимым направлениям

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
for epoch from 0 to max_epochs :
```

```
  for batch_x, batch_y in DataLoader:
```

```
    g = compute_stochastic_gradient(batch_x, batch_y, x)
```

```
    x = x - alpha * g
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, настолько велика, что даже хранение одного вектора импульса предыдущего шага (v_{k-1}) вызывает свопинг данных на диск между итерациями.

Варианты: Тяжелый шарик, Нестеров, SVG (SVRG), Adam.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Плотная несимметричная матрица Хессенберга (почти верхнетреугольная) размера 1000×1000 . Требуется найти полный спектр собственных значений.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Якоби

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
b = randomvector(n); b = b / norm(b)
for k from 0 to maxiter:
    bnew = A @ b
    lambdaest = bnew[0] / b[0] if b[0] != 0 else 0
    bnew = bnew / norm(bnew)
    if norm(bnew - b) < tolerance: break
b = bnew
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, спектр которой состоит из двух четко разделенных кластеров собственных чисел (two-cluster spectrum).

Варианты: SGD, Chebyshev Semi-Iterative method или настроенный Heavy Ball, Adam, SVG.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Вы проводите симуляцию динамики системы, где матрица оператора меняется на каждом шаге времени, но вам нужно отслеживать только эволюцию самого главного собственного значения в реальном времени.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Основные принципы квазиньютоновских методов. BFGS.

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
m = zeros_like(x); v = zeros_like(x)
for t from 1 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    m = beta1 * m + (1 - beta1) * g
    v = beta2 * v + (1 - beta2) * (g ** 2)
    m_hat = m / (1 - beta1**t)
    v_hat = v / (1 - beta2**t)
    x = x - alpha * m_hat / (sqrt(v_hat) + eps)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A размера $10^9 \times 10^5$, данные поступают бесконечным потоком (строки невозможно перечитать). Решается задача наименьших квадратов $\min_x \|Ax - b\|_2^2$.

Варианты: Heavy Ball, SGD, Adam, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A размера 2×2 , заданная аналитически: $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Требуется найти точное решение в радикалах для учебной задачи.

Варианты: Степенной метод, Характеристическое уравнение, QR-алгоритм, Метод Якоби.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Зейделя

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
p, q = argmax_abs_offdiag(A)
phi = 0.5 * atan2(2 * A[p,q], A[q,q] - A[p,p])
c = cos(phi); s = sin(phi)
G = eye(n)
G[p,p] = c; G[q,q] = c
G[p,q] = -s
G[q,p] = -s
A = G.T @ A @ G
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, плотная, плохо обусловлена ($\kappa(A) = 10^{12}$). Требуется найти решение с машинной точностью за минимально возможное число матрично-векторных умножений в оперативной памяти.

Варианты: Тяжелый шарик, Сопряженные градиенты (CG), SVG, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A размера 2×2 , заданная аналитически: $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Требуется найти точное решение в радикалах для учебной задачи.

Варианты: Степенной метод, Характеристическое уравнение, QR-алгоритм, Метод Якоби.

Задача №3. Теорема о сходимости композиции алгоритмических отображений

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
g = grad_f(x)
for t from 0 to max_iter :
    x = x - alpha * g
    if norm(g) < tolerance:
        break
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A несимметричная, квадратная, сильно не нормальная. Прямое применение методов к системе $Ax = b$ приводит к расходимости из-за комплексных собственных чисел с большой мнимой частью.

Варианты: Градиентный спуск, Адамар, GMRES, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A размера 2×2 , заданная аналитически: $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Требуется найти точное решение в радикалах для учебной задачи.

Варианты: Степенной метод, Характеристическое уравнение, QR-алгоритм, Метод Якоби.

Задача №3. Теорема о сходимости композиции алгоритмических отображений

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
g = grad_f(x)
for t from 0 to max_iter :
  x = x - alpha * g
  if norm(g) < tolerance:
    break
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A симметричная положительно определенная (SPD), разреженная, размерности $10^6 \times 10^6$, число обусловленности $\kappa(A) = 5$. Система возникает из дискретизации уравнения Пуассона на сетке.

Варианты: Adam, SGD, Метод Якоби, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная ленточная матрица жесткости из метода конечных элементов. На практике требуется отделить собственные значения, попадающие в узкий энергетический интервал $[a, b]$.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о скорости сходимости степенного метода

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы. `b = randomvector(n); b = b / norm(b) for k from 0 to maxiter: bnew = A @ b lambdaest = bnew[0] / b[0] if b[0] != 0 else 0 bnew = bnew / norm(bnew) if norm(bnew - b) < tolerance: break b = bnew`

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A прямоугольная ($m < n$), недоопределенная система. Требуется найти решение с минимальной нормой $\|x\|_2$.

Варианты: Метод Якоби, Минимизация нормы через псевдообратную (решается двойственной задачей методами первого порядка), SGD, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная ленточная матрица жесткости из метода конечных элементов. На практике требуется отделить собственные значения, попадающие в узкий энергетический интервал $[a, b]$.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Якоби

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
g = grad_f(x)
for t from 0 to max_iter :
    x = x - alpha * g
    if norm(g) < tolerance:
        break
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A кососимметричная ($A^T = -A$). Система описывает консервативную физическую систему (например, идеальный волновод).

Варианты: Любой градиентный метод, Обобщенный минимум невязки (GMRES) или симплектический интегратор, Adam, Тяжелый шарик.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Вы проводите симуляцию динамики системы, где матрица оператора меняется на каждом шаге времени, но вам нужно отслеживать только эволюцию самого главного собственного значения в реальном времени.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Якоби

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы. `b = randomvector(n); b = b / norm(b) for k from 0 to maxiter: bnew = A @ b lambdaest = bnew[0] / b[0] if b[0] != 0 else 0 bnew = bnew / norm(bnew) if norm(bnew - b) < tolerance: break b = bnew`

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, но зашумлена случайными ошибками округления при передаче по сети распределенного кластера. Градиент доступен только с аддитивным белым шумом.

Варианты: Deterministic Heavy Ball, SGD с убывающим шагом, Adam, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная ленточная матрица жесткости из метода конечных элементов. На практике требуется отделить собственные значения, попадающие в узкий энергетический интервал $[a, b]$.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Зейделя

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы. `b = randomvector(n); b = b / norm(b) for k from 0 to maxiter: bnew = A @ b lambdaest = bnew[0] / b[0] if b[0] != 0 else 0 bnew = bnew / norm(bnew) if norm(bnew - b) < tolerance: break b = bnew`

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, спектр которой состоит из двух четко разделенных кластеров собственных чисел (two-cluster spectrum).

Варианты: SGD, Chebyshev Semi-Iterative method или настроенный Heavy Ball, Adam, SVG.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица поворота на плоскости на угол $\alpha = 45^\circ$. Требуется найти комплексные собственные значения.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости при оптимизации по независимым направлениям

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
p, q = argmax_abs_offdiag(A)
phi = 0.5 * atan2(2 * A[p,q], A[q,q] - A[p,p])
c = cos(phi); s = sin(phi)
G = eye(n)
G[p,p] = c; G[q,q] = c
G[p,q] = -s
G[q,p] = -s
A = G.T @ A @ G
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, умеренно обусловлена ($\kappa(A) \approx 100$). Требуется аналитическая гарантия скорости сходимости вида $O(1/k^2)$ без необходимости вычислять спектральный радиус.

Варианты: Тяжелый шарик, Нестеров, SVG, SGD.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A уже находится в верхней форме Хессенберга. Вам нужно завершить процесс диагонализации стандартным промышленным методом библиотеки LAPACK.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Якоби

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
for epoch from 0 to  $\max_{epoch}$  :
```

```
for batch_x, batch_y in DataLoader:
```

```
g = compute_stochastic_gradient(batch_x, batch_y, x)
```

```
x = x - alpha * g
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A блочно-диагональная, каждый блок имеет свой масштаб значений (10^{-3} и 10^6). Единый глобальный шаг обучения заставляет осциллировать либо быстрые, либо медленные моды.

Варианты: Heavy Ball, Adam, Метод Якоби, Сопряженные градиенты.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица поворота на плоскости на угол $\alpha = 45^\circ$. Требуется найти комплексные собственные значения.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости замкнутых алгоритмов

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    v = beta * v - alpha * g
    x = x + v
    v = v + 0.01 * v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, спектр которой состоит из двух четко разделенных кластеров собственных чисел (two-cluster spectrum).

Варианты: SGD, Chebyshev Semi-Iterative method или настроенный Heavy Ball, Adam, SVG.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A является симметричной и трехдиагональной (все ненулевые элементы сосредоточены только на главной диагонали и двух соседних). Требуется найти все собственные значения с высокой точностью.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Якоби

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
m = zeros_like(x); v = zeros_like(x)
for t from 1 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    m = beta1 * m + (1 - beta1) * g
    v = beta2 * v + (1 - beta2) * (g ** 2)
    m_hat = m / (1 - beta1**t)
    v_hat = v / (1 - beta2**t)
    x = x - alpha * m_hat / (sqrt(v_hat) + eps)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A прямоугольная ($m < n$), недоопределенная система. Требуется найти решение с минимальной нормой $\|x\|_2$.

Варианты: Метод Якоби, Минимизация нормы через псевдообратную (решается двойственной задачей методами первого порядка), SGD, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A уже находится в верхней форме Хессенберга. Вам нужно завершить процесс диагонализации стандартным промышленным методом библиотеки LAPACK.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости замкнутых алгоритмов

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
m = zeros_like(x); v = zeros_like(x)
for t from 1 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    m = beta1 * m + (1 - beta1) * g
    v = beta2 * v + (1 - beta2) * (g ** 2)
    m_hat = m / (1 - beta1**t)
    v_hat = v / (1 - beta2**t)
    x = x - alpha * m_hat / (sqrt(v_hat) + eps)
```


Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, плотная, плохо обусловлена ($\kappa(A) = 10^{12}$). Требуется найти решение с машинной точностью за минимально возможное число матрично-векторных умножений в оперативной памяти.

Варианты: Тяжелый шарик, Сопряженные градиенты (CG), SVG, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A имеет вид диагональной плюс матрица ранга один ($D + uv^T$). Требуется найти все собственные значения за время быстрее, чем $O(n^3)$.

Варианты: Характеристическое уравнение (через секулярное уравнение), Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о скорости сходимости степенного метода

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    v = beta * v - alpha * g
    x = x + v
    v = v + 0.01 * v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A симметричная положительно определенная (SPD), разреженная, размерности $10^6 \times 10^6$, число обусловленности $\kappa(A) = 5$. Система возникает из дискретизации уравнения Пуассона на сетке.

Варианты: Adam, SGD, Метод Якоби, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A размера 2×2 , заданная аналитически: $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Требуется найти точное решение в радикалах для учебной задачи.

Варианты: Степенной метод, Характеристическое уравнение, QR-алгоритм, Метод Якоби.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Зейделя

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
for epoch from 0 to max_epochs :
```

```
for batch_x, batch_y in DataLoader:
```

```
g = compute_stochastic_gradient(batch_x, batch_y, x)
```

```
x = x - alpha * g
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A несимметричная, квадратная, сильно не нормальная. Прямое применение методов к системе $Ax = b$ приводит к расходимости из-за комплексных собственных чисел с большой мнимой частью.

Варианты: Градиентный спуск, Адамар, GMRES, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная матрица A размера 50×50 . Требуется вычислить все собственные значения с максимально возможной точностью (близкой к машинной эпсилон) на многопроцессорной системе.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости замкнутых алгоритмов

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
p, q = argmax_abs_offdiag(A)
phi = 0.5 * atan2(2 * A[p,q], A[q,q] - A[p,p])
c = cos(phi); s = sin(phi)
G = eye(n)
G[p,p] = c; G[q,q] = c
G[p,q] = -s
G[q,p] = -s
A = G.T @ A @ G
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, но зашумлена случайными ошибками округления при передаче по сети распределенного кластера. Градиент доступен только с аддитивным белым шумом.

Варианты: Deterministic Heavy Ball, SGD с убывающим шагом, Adam, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Большая разреженная матрица смежности графа социальной сети размером $10^7 \times 10^7$. Необходимо найти только одно максимальное по модулю собственное значение и соответствующий ему вектор (PageRank).

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Основные принципы квазиньютоновских методов. BFGS.

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
m = zeros_like(x); v = zeros_like(x)
for t from 1 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    m = beta1 * m + (1 - beta1) * g
    v = beta2 * v + (1 - beta2) * (g ** 2)
    m_hat = m / (1 - beta1**t)
    v_hat = v / (1 - beta2**t)
    x = x - alpha * m_hat / (sqrt(v_hat) + eps)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, плотная, плохо обусловлена ($\kappa(A) = 10^{12}$). Требуется найти решение с машинной точностью за минимально возможное число матрично-векторных умножений в оперативной памяти.

Варианты: Тяжелый шарик, Сопряженные градиенты (CG), SVG, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A размера 2×2 , заданная аналитически: $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Требуется найти точное решение в радикалах для учебной задачи.

Варианты: Степенной метод, Характеристическое уравнение, QR-алгоритм, Метод Якоби.

Задача №3. Основные принципы квазиньютоновских методов. BFGS.

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
g = grad_f(x)
for t from 0 to max_iter :
    x = x - alpha * g
    if norm(g) < tolerance:
        break
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A симметричная положительно определенная (SPD), разреженная, размерности $10^6 \times 10^6$, число обусловленности $\kappa(A) = 5$. Система возникает из дискретизации уравнения Пуассона на сетке.

Варианты: Adam, SGD, Метод Якоби, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A является симметричной и трехдиагональной (все ненулевые элементы сосредоточены только на главной диагонали и двух соседних). Требуется найти все собственные значения с высокой точностью.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Основные принципы квазиньютоновских методов. BFGS.

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    v = beta * v - alpha * g
    x = x + v
    v = v + 0.01 * v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A является матрицей жесткости метода конечных элементов (FEM). Она SPD, но имеет высокий разброс коэффициентов из-за разных физических материалов в модели.

Варианты: Градиентный спуск, Тяжелый шарик с предобуславливателем (например, IC(0)), SGD, SVG.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A является симметричной и трехдиагональной (все ненулевые элементы сосредоточены только на главной диагонали и двух соседних). Требуется найти все собственные значения с высокой точностью.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Зейделя

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    lookahead_x = x + beta * v
    g = grad_f(lookahead_x)
    v = beta * g - alpha * g
x = x + v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, но зашумлена случайными ошибками округления при передаче по сети распределенного кластера. Градиент доступен только с аддитивным белым шумом.

Варианты: Deterministic Heavy Ball, SGD с убывающим шагом, Adam, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная матрица A размера 50×50 . Требуется вычислить все собственные значения с максимально возможной точностью (близкой к машинной эпсилон) на многопроцессорной системе.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Зейделя

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    v = beta * v - alpha * g
    x = x + v
    v = v + 0.01 * v
```


Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, настолько велика, что даже хранение одного вектора импульса предыдущего шага (v_{k-1}) вызывает свопинг данных на диск между итерациями.

Варианты: Тяжелый шарик, Нестеров, SVG (SVRG), Adam.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Вы проводите симуляцию динамики системы, где матрица оператора меняется на каждом шаге времени, но вам нужно отслеживать только эволюцию самого главного собственного значения в реальном времени.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о скорости сходимости степенного метода

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
D_inv = diag(1 / a_i for i in range(n))
R = A - diag(A)
for k from 0 to max_iter :
    x_new = zeros_like(x)
    for i from 0 to n-1:
        sum_val = b[i] - dot(R[i, :], x)
        x_new[i] = D_inv[i] * sum_val
    if norm(x_new - x) < tolerance:
        break
x = copy(x_new)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A несимметричная, квадратная, сильно не нормальная. Прямое применение методов к системе $Ax = b$ приводит к расходимости из-за комплексных собственных чисел с большой мнимой частью.

Варианты: Градиентный спуск, Адамар, GMRES, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Плотная несимметричная матрица Хессенберга (почти верхнетреугольная) размера 1000×1000 . Требуется найти полный спектр собственных значений.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости композиции алгоритмических отображений

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    lookahead_x = x + beta * v
    g = grad_f(lookahead_x)
    v = beta * g - alpha * g
    x = x + v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, плотная, плохо обусловлена ($\kappa(A) = 10^{12}$). Требуется найти решение с машинной точностью за минимально возможное число матрично-векторных умножений в оперативной памяти.

Варианты: Тяжелый шарик, Сопряженные градиенты (CG), SVG, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Плотная несимметричная матрица Хессенберга (почти верхнетреугольная) размера 1000×1000 . Требуется найти полный спектр собственных значений.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о скорости сходимости степенного метода

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
D_inv = diag(1 / a_ii for i in range(n))
R = A - diag(A)
for k from 0 to max_iter :
    x_new = zeros_like(x)
    for i from 0 to n-1:
        sum_val = b[i] - dot(R[i, :], x)
        x_new[i] = D_inv[i] * sum_val
    if norm(x_new - x) < tolerance:
        break
x = copy(x_new)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A кососимметричная ($A^T = -A$). Система описывает консервативную физическую систему (например, идеальный волновод).

Варианты: Любой градиентный метод, Обобщенный минимум невязки (GMRES) или симплектический интегратор, Adam, Тяжелый шарик.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная матрица A размера 50×50 . Требуется вычислить все собственные значения с максимально возможной точностью (близкой к машинной epsilon) на многопроцессорной системе.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о скорости сходимости степенного метода

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    lookahead_x = x + beta * v
    g = grad_f(lookahead_x)
    v = beta * g - alpha * g
    x = x + v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, диагонально доминирующая. Вычислительный узел имеет крайне малый объем RAM, но высокую скорость последовательного доступа. Векторы решения можно хранить, а саму матрицу +- только читать потоково по строкам.

Варианты: Метод Якоби, Adam, Heavy Ball, SVG.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A является симметричной и трехдиагональной (все ненулевые элементы сосредоточены только на главной диагонали и двух соседних). Требуется найти все собственные значения с высокой точностью.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Зейделя

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
D_inv = diag(1 / a_i for i in range(n))
R = A - diag(A)
for k from 0 to max_iter :
    x_new = zeros_like(x)
    for i from 0 to n-1:
        sum_val = b[i] - dot(R[i, :], x)
        x_new[i] = D_inv[i] * sum_val
    if norm(x_new - x) < tolerance:
        break
x = copy(x_new)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A кососимметричная ($A^T = -A$). Система описывает консервативную физическую систему (например, идеальный волновод).

Варианты: Любой градиентный метод, Обобщенный минимум невязки (GMRES) или симплектический интегратор, Adam, Тяжелый шарик.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная ленточная матрица жесткости из метода конечных элементов. На практике требуется отделить собственные значения, попадающие в узкий энергетический интервал $[a, b]$.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Зейделя

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    lookahead_x = x + beta * v
    g = grad_f(lookahead_x)
    v = beta * g - alpha * g
    x = x + v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A симметричная неопределенная (имеет и положительные, и отрицательные собственные числа). Задача решается в контексте невыпуклой оптимизации нейросети вблизи седловой точки.

Варианты: Обычный градиентный спуск, Adam со второй производной или добавленным шумом, Метод Якоби, Тяжелый шарик.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Плотная несимметричная матрица Хессенберга (почти верхнетреугольная) размера 1000×1000 . Требуется найти полный спектр собственных значений.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о скорости сходимости степенного метода

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    lookahead_x = x + beta * v
    g = grad_f(lookahead_x)
    v = beta * g - alpha * g
    x = x + v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A прямоугольная ($m < n$), недоопределенная система. Требуется найти решение с минимальной нормой $\|x\|_2$.

Варианты: Метод Якоби, Минимизация нормы через псевдообратную (решается двойственной задачей методами первого порядка), SGD, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная матрица A размера 50×50 . Требуется вычислить все собственные значения с максимально возможной точностью (близкой к машинной epsilon) на многопроцессорной системе.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о скорости сходимости степенного метода

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    v = beta * v - alpha * g
    x = x + v
    v = v + 0.01 * v
```


Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, спектр которой состоит из двух четко разделенных кластеров собственных чисел (two-cluster spectrum).

Варианты: SGD, Chebyshev Semi-Iterative method или настроенный Heavy Ball, Adam, SVG.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A уже находится в верхней форме Хессенберга. Вам нужно завершить процесс диагонализации стандартным промышленным методом библиотеки LAPACK.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости при оптимизации по независимым направлениям

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
m = zeros_like(x); v = zeros_like(x)
for t from 1 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    m = beta1 * m + (1 - beta1) * g
    v = beta2 * v + (1 - beta2) * (g ** 2)
    m_hat = m / (1 - beta1**t)
    v_hat = v / (1 - beta2**t)
    x = x - alpha * m_hat / (sqrt(v_hat) + eps)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, плотная, плохо обусловлена ($\kappa(A) = 10^{12}$). Требуется найти решение с машинной точностью за минимально возможное число матрично-векторных умножений в оперативной памяти.

Варианты: Тяжелый шарик, Сопряженные градиенты (CG), SVG, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A размера 2×2 , заданная аналитически: $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Требуется найти точное решение в радикалах для учебной задачи.

Варианты: Степенной метод, Характеристическое уравнение, QR-алгоритм, Метод Якоби.

Задача №3. Теорема о сходимости замкнутых алгоритмов

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
m = zeros_like(x); v = zeros_like(x)
for t from 1 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    m = beta1 * m + (1 - beta1) * g
    v = beta2 * v + (1 - beta2) * (g ** 2)
    m_hat = m / (1 - beta1**t)
    v_hat = v / (1 - beta2**t)
    x = x - alpha * m_hat / (sqrt(v_hat) + eps)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, спектр которой состоит из двух четко разделенных кластеров собственных чисел (two-cluster spectrum).

Варианты: SGD, Chebyshev Semi-Iterative method или настроенный Heavy Ball, Adam, SVG.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица поворота на плоскости на угол $\alpha = 45^\circ$. Требуется найти комплексные собственные значения.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о скорости сходимости степенного метода

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
for epoch from 0 to  $\max_{epoch}$  :
```

```
for batch_x, batch_y in DataLoader:
```

```
g = compute_stochastic_gradient(batch_x, batch_y, x)
```

```
x = x - alpha * g
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A несимметричная, квадратная, сильно не нормальная. Прямое применение методов к системе $Ax = b$ приводит к расходимости из-за комплексных собственных чисел с большой мнимой частью.

Варианты: Градиентный спуск, Адамар, GMRES, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A имеет вид диагональной плюс матрица ранга один ($D + uv^T$). Требуется найти все собственные значения за время быстрее, чем $O(n^3)$.

Варианты: Характеристическое уравнение (через секулярное уравнение), Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости замкнутых алгоритмов

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    v = beta * v - alpha * g
    x = x + v
    v = v + 0.01 * v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A несимметричная, квадратная, сильно не нормальная. Прямое применение методов к системе $Ax = b$ приводит к расходимости из-за комплексных собственных чисел с большой мнимой частью.

Варианты: Градиентный спуск, Адамар, GMRES, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная ленточная матрица жесткости из метода конечных элементов. На практике требуется отделить собственные значения, попадающие в узкий энергетический интервал $[a, b]$.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Зейделя

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
D_inv = diag(1 / a_i for i in range(n))
R = A - diag(A)
for k from 0 to max_iter :
    x_new = zeros_like(x)
    for i from 0 to n-1:
        sum_val = b[i] - dot(R[i, :], x)
        x_new[i] = D_inv[i] * sum_val
    if norm(x_new - x) < tolerance:
        break
x = copy(x_new)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, умеренно обусловлена ($\kappa(A) \approx 100$). Требуется аналитическая гарантия скорости сходимости вида $O(1/k^2)$ без необходимости вычислять спектральный радиус.

Варианты: Тяжелый шарик, Нестеров, SVG, SGD.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная матрица A размера 50×50 . Требуется вычислить все собственные значения с максимально возможной точностью (близкой к машинной эпсилон) на многопроцессорной системе.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости замкнутых алгоритмов

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
m = zeros_like(x); v = zeros_like(x)
for t from 1 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    m = beta1 * m + (1 - beta1) * g
    v = beta2 * v + (1 - beta2) * (g ** 2)
    m_hat = m / (1 - beta1**t)
    v_hat = v / (1 - beta2**t)
    x = x - alpha * m_hat / (sqrt(v_hat) + eps)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A размера $10^9 \times 10^5$, данные поступают бесконечным потоком (строки невозможно перечитать). Решается задача наименьших квадратов $\min_x \|Ax - b\|_2^2$.

Варианты: Heavy Ball, SGD, Adam, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Вы проводите симуляцию динамики системы, где матрица оператора меняется на каждом шаге времени, но вам нужно отслеживать только эволюцию самого главного собственного значения в реальном времени.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Якоби

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
g = grad_f(x)
for t from 0 to max_iter :
    x = x - alpha * g
if norm(g) < tolerance:
    break
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A блочно-диагональная, каждый блок имеет свой масштаб значений (10^{-3} и 10^6). Единый глобальный шаг обучения заставляет осциллировать либо быстрые, либо медленные моды.

Варианты: Heavy Ball, Adam, Метод Якоби, Сопряженные градиенты.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная ленточная матрица жесткости из метода конечных элементов. На практике требуется отделить собственные значения, попадающие в узкий энергетический интервал $[a, b]$.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости замкнутых алгоритмов

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    lookahead_x = x + beta * v
    g = grad_f(lookahead_x)
    v = beta * g - alpha * g
x = x + v
```


Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A симметричная положительно определенная (SPD), разреженная, размерности $10^6 \times 10^6$, число обусловленности $\kappa(A) = 5$. Система возникает из дискретизации уравнения Пуассона на сетке.

Варианты: Adam, SGD, Метод Якоби, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Плотная несимметричная матрица Хессенберга (почти верхнетреугольная) размера 1000×1000 . Требуется найти полный спектр собственных значений.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Зейделя

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
m = zeros_like(x); v = zeros_like(x)
for t from 1 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    m = beta1 * m + (1 - beta1) * g
    v = beta2 * v + (1 - beta2) * (g ** 2)
    m_hat = m / (1 - beta1**t)
    v_hat = v / (1 - beta2**t)
    x = x - alpha * m_hat / (sqrt(v_hat) + eps)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, диагонально доминирующая. Вычислительный узел имеет крайне малый объем RAM, но высокую скорость последовательного доступа. Векторы решения можно хранить, а саму матрицу +- только читать потоково по строкам.

Варианты: Метод Якоби, Adam, Heavy Ball, SVG.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Симметричная матрица A размера 50×50 . Требуется вычислить все собственные значения с максимально возможной точностью (близкой к машинной epsilon) на многопроцессорной системе.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о скорости сходимости степенного метода

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
g = grad_f(x)
for t from 0 to max_iter :
    x = x - alpha * g
    if norm(g) < tolerance:
        break
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A прямоугольная ($m < n$), недоопределенная система. Требуется найти решение с минимальной нормой $\|x\|_2$.

Варианты: Метод Якоби, Минимизация нормы через псевдообратную (решается двойственной задачей методами первого порядка), SGD, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица поворота на плоскости на угол $\alpha = 45^\circ$. Требуется найти комплексные собственные значения.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о скорости сходимости степенного метода

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    v = beta * v - alpha * g
    x = x + v
    v = v + 0.01 * v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A блочно-диагональная, каждый блок имеет свой масштаб значений (10^{-3} и 10^6). Единый глобальный шаг обучения заставляет осциллировать либо быстрые, либо медленные моды.

Варианты: Heavy Ball, Adam, Метод Якоби, Сопряженные градиенты.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A уже находится в верхней форме Хессенберга. Вам нужно завершить процесс диагонализации стандартным промышленным методом библиотеки LAPACK.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости замкнутых алгоритмов

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
D_inv = diag(1 / a_i for i in range(n))
R = A - diag(A)
for k from 0 to max_iter :
    x_new = zeros_like(x)
    for i from 0 to n-1:
        sum_val = b[i] - dot(R[i, :], x)
        x_new[i] = D_inv[i] * sum_val
    if norm(x_new - x) < tolerance:
        break
x = copy(x_new)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, хорошо обусловлена. Доступна реализация на GPU, где вычислительная стоимость одной итерации важнее точности настройки шага. Требуется максимально простой в кодировании алгоритм.

Варианты: SVG, Градиентный спуск с постоянным шагом, Adam, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A уже находится в верхней форме Хессенберга. Вам нужно завершить процесс диагонализации стандартным промышленным методом библиотеки LAPACK.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости замкнутых алгоритмов

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
D_inv = diag(1 / a_i for i in range(n))
R = A - diag(A)
for k from 0 to max_iter :
    x_new = zeros_like(x)
    for i from 0 to n-1:
        sum_val = b[i] - dot(R[i, :], x)
        x_new[i] = D_inv[i] * sum_val
    if norm(x_new - x) < tolerance:
        break
x = copy(x_new)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, настолько велика, что даже хранение одного вектора импульса предыдущего шага (v_{k-1}) вызывает свопинг данных на диск между итерациями.

Варианты: Тяжелый шарик, Нестеров, SVG (SVRG), Adam.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Вы проводите симуляцию динамики системы, где матрица оператора меняется на каждом шаге времени, но вам нужно отслеживать только эволюцию самого главного собственного значения в реальном времени.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о скорости сходимости степенного метода

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
m = zeros_like(x); v = zeros_like(x)
for t from 1 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    m = beta1 * m + (1 - beta1) * g
    v = beta2 * v + (1 - beta2) * (g ** 2)
    m_hat = m / (1 - beta1**t)
    v_hat = v / (1 - beta2**t)
    x = x - alpha * m_hat / (sqrt(v_hat) + eps)
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, спектр которой состоит из двух четко разделенных кластеров собственных чисел (two-cluster spectrum).

Варианты: SGD, Chebyshev Semi-Iterative method или настроенный Heavy Ball, Adam, SVG.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Плотная несимметричная матрица Хессенберга (почти верхнетреугольная) размера 1000×1000 . Требуется найти полный спектр собственных значений.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Основные принципы квазиньютоновских методов. BFGS.

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы. `b = randomvector(n); b = b / norm(b) for k from 0 to maxiter: bnew = A @ b lambdaest = bnew[0] / b[0] if b[0] != 0 else 0 bnew = bnew / norm(bnew) if norm(bnew - b) < tolerance: break b = bnew`

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A размера $10^9 \times 10^5$, данные поступают бесконечным потоком (строки невозможно перечитать). Решается задача наименьших квадратов $\min_x \|Ax - b\|_2^2$.

Варианты: Heavy Ball, SGD, Adam, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A является симметричной и трехдиагональной (все ненулевые элементы сосредоточены только на главной диагонали и двух соседних). Требуется найти все собственные значения с высокой точностью.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Зейделя

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    lookahead_x = x + beta * v
    g = grad_f(lookahead_x)
    v = beta * g - alpha * g
x = x + v
```


Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, хорошо обусловлена. Доступна реализация на GPU, где вычислительная стоимость одной итерации важнее точности настройки шага. Требуется максимально простой в кодировании алгоритм. Варианты: SVG, Градиентный спуск с постоянным шагом, Adam, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A размера 2×2 , заданная аналитически: $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Требуется найти точное решение в радикалах для учебной задачи. Варианты: Степенной метод, Характеристическое уравнение, QR-алгоритм, Метод Якоби.

Задача №3. Теорема о скорости сходимости степенного метода

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    v = beta * v - alpha * g
    x = x + v
    v = v + 0.01 * v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, спектр которой состоит из двух четко разделенных кластеров собственных чисел (two-cluster spectrum).

Варианты: SGD, Chebyshev Semi-Iterative method или настроенный Heavy Ball, Adam, SVG.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A имеет вид диагональной плюс матрица ранга один ($D + uv^T$). Требуется найти все собственные значения за время быстрее, чем $O(n^3)$.

Варианты: Характеристическое уравнение (через секулярное уравнение), Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о скорости сходимости степенного метода

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
for epoch from 0 to max_epochs :
```

```
for batch_x, batch_y in DataLoader:
```

```
g = compute_stochastic_gradient(batch_x, batch_y, x)
```

```
x = x - alpha * g
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, но зашумлена случайными ошибками округления при передаче по сети распределенного кластера. Градиент доступен только с аддитивным белым шумом.

Варианты: Deterministic Heavy Ball, SGD с убывающим шагом, Adam, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица поворота на плоскости на угол $\alpha = 45^\circ$. Требуется найти комплексные собственные значения.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Якоби

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    v = beta * v - alpha * g
    x = x + v
    v = v + 0.01 * v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A симметричная положительно определенная (SPD), разреженная, размерности $10^6 \times 10^6$, число обусловленности $\kappa(A) = 5$. Система возникает из дискретизации уравнения Пуассона на сетке.

Варианты: Adam, SGD, Метод Якоби, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица поворота на плоскости на угол $\alpha = 45^\circ$. Требуется найти комплексные собственные значения.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о скорости сходимости степенного метода

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
v = zeros_like(x)
for t from 0 to max_iter :
    g = grad_f(x)
    v = beta * v - alpha * g
    x = x + v
    v = v + 0.01 * v
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A несимметричная, квадратная, сильно не нормальная. Прямое применение методов к системе $Ax = b$ приводит к расходимости из-за комплексных собственных чисел с большой мнимой частью.

Варианты: Градиентный спуск, Адамар, GMRES, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A уже находится в верхней форме Хессенберга. Вам нужно завершить процесс диагонализации стандартным промышленным методом библиотеки LAPACK.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Основные принципы квазиньютоновских методов. BFGS.

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы. `b = randomvector(n); b = b / norm(b) for k from 0 to maxiter: bnew = A @ b lambdaest = bnew[0] / b[0] if b[0] != 0 else 0 bnew = bnew / norm(bnew) if norm(bnew - b) < tolerance: break b = bnew`

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, плотная, плохо обусловлена ($\kappa(A) = 10^{12}$). Требуется найти решение с машинной точностью за минимально возможное число матрично-векторных умножений в оперативной памяти.

Варианты: Тяжелый шарик, Сопряженные градиенты (CG), SVG, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A уже находится в верхней форме Хессенберга. Вам нужно завершить процесс диагонализации стандартным промышленным методом библиотеки LAPACK.

Варианты: Характеристическое уравнение, Степенной метод, Метод Якоби, QR-алгоритм.

Задача №3. Теорема о сходимости метода Якоби

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
p, q = argmax_abs_offdiag(A)
phi = 0.5 * atan2(2 * A[p,q], A[q,q] - A[p,p])
c = cos(phi); s = sin(phi)
G = eye(n)
G[p,p] = c; G[q,q] = c
G[p,q] = -s
G[q,p] = -s
A = G.T @ A @ G
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A прямоугольная ($m < n$), недоопределенная система. Требуется найти решение с минимальной нормой $\|x\|_2$.

Варианты: Метод Якоби, Минимизация нормы через псевдообратную (решается двойственной задачей методами первого порядка), SGD, Нестеров.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A размера 2×2 , заданная аналитически: $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Требуется найти точное решение в радикалах для учебной задачи.

Варианты: Степенной метод, Характеристическое уравнение, QR-алгоритм, Метод Якоби.

Задача №3. Теорема о сходимости замкнутых алгоритмов

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
g = grad_f(x)
for t from 0 to max_iter :
    x = x - alpha * g
    if norm(g) < tolerance:
        break
```

Задача №1. Дана система линейных уравнений $Ax = b$. Из представленных методов решения выбрать один и обосновать этот выбор. Матрица A SPD, плотная, плохо обусловлена ($\kappa(A) = 10^{12}$). Требуется найти решение с машинной точностью за минимально возможное число матрично-векторных умножений в оперативной памяти.

Варианты: Тяжелый шарик, Сопряженные градиенты (CG), SVG, Метод Якоби.

Задача №2. Выбрать из списка методов нахождения собственных значений матрицы A наиболее подходящий и обосновать этот выбор. Матрица A размера 2×2 , заданная аналитически: $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Требуется найти точное решение в радикалах для учебной задачи.

Варианты: Степенной метод, Характеристическое уравнение, QR-алгоритм, Метод Якоби.

Задача №3. Теорема о сходимости замкнутых алгоритмов

Задача №4. По листингу программы ниже определить какой метод используется, какую задачу решает. Найти и исправить ошибку программы.

```
g = grad_f(x)
for t from 0 to max_iter :
    x = x - alpha * g
if norm(g) < tolerance:
    break
```